

Documentation du Script de Migration (Controller)

Introduction

Ce script, destiné à être exécuté sur le controller OpenStack, a pour objectif de lancer une migration "live" d'une machine virtuelle (VM) d'un cluster source vers un cluster cible. Il repose sur l'utilisation de règles définies dans un fichier JSON (ici référencé par un chemin absolu) pour vérifier la compatibilité de la migration entre deux clusters. Pour plus de contexte, il s'intègre dans un environnement de migration où un autre fichier (tel que `migrations-rules.json`) définit les règles de compatibilité technique.

Contexte :

- Ce script s'exécute sur le controller d'OpenStack.
- La migration "live" (sans interruption significative de service) est déclenchée par l'outil CLI d'OpenStack.
- La vérification préalable à la migration se base sur un fichier JSON contenant les statuts et conditions de migration entre clusters.

Structure et Explications du Script

1. Déclaration de l'interpréteur et du header du script

```
#!/bin/bash
```

```
# Script : openstack-migrate.sh
```

```
# Usage : ./openstack-migrate.sh <vm_id> <source_host> <target_host>
```

- **#!/bin/bash** : Indique que le script doit être interprété par Bash.
- **Commentaires** : Le header précise le nom du script et la syntaxe d'utilisation.
Référence : [Guide Bash Shebang](#)

2. Récupération des arguments

VM_ID=\$1

SOURCE_CLUSTER=\$2

TARGET_CLUSTER=\$3

- Ces lignes récupèrent les trois arguments passés au script :
 - **VM_ID** : L'identifiant de la VM à migrer.
 - **SOURCE_CLUSTER** : Le cluster source (d'où part la VM).
 - **TARGET_CLUSTER** : Le cluster cible (où la VM doit aller).

3. Définition du fichier JSON contenant les règles

JSON_FILE="/chemin/absolu/webmail.grenoble-inp.org.txt"

- **JSON_FILE** : Chemin absolu vers le fichier JSON qui contient les règles de migration.
- Le choix du chemin absolu permet de s'assurer que le fichier est trouvé quel que soit le répertoire courant d'exécution.

4. Fonction de vérification des règles de migration

```
check_migration() {  
  
    jq -r --arg src "$SOURCE_CLUSTER" --arg dst "$TARGET_CLUSTER" \  
        '[$src][$dst] // {"success": false, "info": "Combinaison cluster non documentée"}'  
    $JSON_FILE  
  
}
```

- **Fonction `check_migration`** : Utilise `jq` pour extraire, depuis le fichier JSON, les informations relatives à la migration entre le cluster source et le cluster cible.
 - **`--arg src "$SOURCE_CLUSTER"` et `--arg dst "$TARGET_CLUSTER"`** : Ces options permettent de passer les variables Bash dans le contexte de `jq`.

- **Expression jq** : La requête cherche la combinaison `[source][cible]`. Si cette combinaison n'existe pas, elle renvoie un objet JSON par défaut indiquant que la migration n'est pas autorisée (`"success": false`) et fournit un message d'information.
- **Référence** : [jq Manual](#)

5. Exécution de la vérification et récupération des résultats

```
RESULT=$(check_migration)
```

```
SUCCESS=$(echo $RESULT | jq -r '.success')
```

```
INFO=$(echo $RESULT | jq -r '.info')
```

- **RESULT** : Stocke le résultat JSON retourné par la fonction `check_migration`.
- **SUCCESS** et **INFO** : Extraction des valeurs `success` et `info` du résultat.
 - **SUCCESS** déterminera si la migration est autorisée.
 - **INFO** contient des détails ou messages d'erreur en cas d'interdiction.

6. Condition pour lancer la migration

```
if [ "$SUCCESS" == "true" ]; then
```

```
  # Lancer la migration live avec OpenStack CLI
```

```
  openstack server migrate --live $TARGET_CLUSTER $VM_ID --wait
```

```
  echo "Migration réussie vers $TARGET_CLUSTER"
```

```
else
```

```
  echo "ERREUR: Migration impossible - $INFO"
```

```
  exit 1
```

```
fi
```

- **Test conditionnel** : Si **SUCCESS** est égal à `"true"`, la migration peut être lancée.

- **Migration live** : La commande `openstack server migrate --live $TARGET_CLUSTER $VM_ID --wait` effectue la migration de la VM vers le cluster cible en mode "live", c'est-à-dire sans interruption de service notable.
- **Message de succès ou d'erreur** : En fonction du résultat de la vérification, un message est affiché et, en cas d'erreur, le script se termine avec un code de sortie 1.

Références et Ressources Complémentaires

- **OpenStack CLI Migration** : [Documentation de la migration live sous OpenStack](#)
- **jq** : Traitement de JSON en ligne de commande : [jq Tutorial](#)
- **Bash Scripting** : [Advanced Bash-Scripting Guide](#)
- **Guide d'installation OpenStack** : Se référer au guide d'installation existant pour la configuration de l'environnement OpenStack sur Grid'5000.